

《划线解锁神图》 iOS/Android APP 简化版 PRD（无付费/广告，聚焦核心体验）

一、基础信息（精简核心）

项目	具体说明	研发硬性要求
核心定位	移动端“滑动圈地+主题收集+解压竞速”休闲 APP，复刻《天蚕变》核心乐趣	仅支持 iOS/Android，包体≤20MB；适配 3.5-7.2 英寸竖屏，兼容全面屏/折叠屏
核心指标	次日留存≥35%、单局时长 1-3 分钟、闪退率≤0.3%、操作延迟≤30ms	帧率稳定≥60FPS，离线可玩已解锁关卡
研发范围	仅 iOS（12.0+）、Android（8.0+）独立 APP，无多端适配	优先保障操作流畅性与交互反馈质感

二、核心操作逻辑（极致细化，研发无歧义）

2.1 核心操作全流程（单指闭环，零学习成本）

- 起点锚点设定：固定在屏幕左侧中间位置，红色圆形（直径 30px），带白色描边（2px），点击时触发“点亮”动画（从中心向外扩散白光，持续 200ms）。
- 划线触发：手指按住锚点 100ms 后（防误触），拖动即可生成划线——默认白色实线（线宽 5px），支持在“设置-划线皮肤”切换颜色（黑/蓝/粉/绿），划线实时跟随手指，无拖影。
- 划线细节：
 - 中途暂停：手指短暂离开屏幕（≤1 秒），划线保持“临时实线”状态，再次按住

- 划线末端可继续延伸；离开超过 1 秒，未闭合划线 3 秒内渐隐（透明度从 100% 降至 0）。
- 划线撤销：单局内支持 1 次“撤销上一段划线”（点击屏幕右下角“撤销”小图标，仅撤销最后一次未闭合的划线段）。
4. 闭环判定规则：
- 精准闭合：划线终点与起点锚点/已解锁区域边缘的距离 $\leq 10\text{px}$ 时，自动吸附闭合（显示“磁吸”特效：终点出现 5px 红色吸铁石图标，持续 300ms）。
 - 闭环有效性：闭合区域内必须包含 ≥ 1 块“迷雾区域”（空白区域无意义），否则不触发解锁，仅显示“无效闭环”提示（红色叉号弹窗，持续 500ms）。
5. 障碍交互（迷雾精灵）：
- 精灵类型：3 种基础类型，按关卡递进解锁
 - 慢速型（200px/s）：直线往复移动，身体为浅蓝色，带白色圆点纹理
 - 瞬移型（基础速度 180px/s）：每 3 秒瞬移 1 次（距离 $\leq 100\text{px}$ ），身体为紫色，带闪烁光点
 - 反弹型（220px/s）：碰到地图边缘自动反弹，身体为橙色，带三角纹理
 - 碰撞判定：划线与精灵身体任意部位重叠（ $\geq 1\text{px}$ ）即触发断裂，断裂处显示“火花”特效（红色+黄色粒子，持续 800ms），未闭合划线立即进入 3 秒渐隐倒计时。
6. 通关/失败判定：
- 通关：120 秒内解锁地图 $\geq 70\%$ 区域，触发“通关动画”（已解锁区域闪烁 1 次，迷雾完全消散）。
 - 完美通关：解锁 $\geq 90\%$ 区域，额外奖励 1 张同主题碎片。
 - 失败：时间耗尽未达标，显示“差一点！”文案（黑色粗体，配流泪表情），支持“重新挑战”“返回首页”两个按钮。

三、交互反馈细节（极致细化，提升爽感）

交互场景	视觉反馈	音效反馈	震动反馈	研发精准参数
点击起点锚点	锚点从红色变亮红，中心扩散白光（直径从 30px 扩至	短促“嘀”声（高频，音量 20%）	轻微震动（20ms，强度 1 档）	白光透明度从 0 升至 100% 再降为 0，无卡顿

	40px, 200ms 后恢复)			
滑动划线	划线实时跟随, 未闭合时带“微光尾迹” (同色系浅色调, 长度10px)	持续“沙沙”声 (模拟铅笔划纸, 音量15%, 滑动停止即中断)	无震动	尾迹跟随延迟 $\leq 20\text{ms}$, 划线边缘无锯齿
精准闭合闭环	终点磁吸特效+闭环边缘闪烁金色光带 (1圈, 500ms), 迷雾0.5秒渐变透明(从80%透至0), 解锁图案从模糊变清晰(锐度逐步提升)	清脆“叮——”声(中频, 音量30%, 持续500ms)	中等震动 (50ms, 强度2档)	迷雾渐变分10帧完成, 图案锐度每帧提升10%
无效闭环	终点显示红色叉号(边长20px), 持续500ms后消失	短促“噗”声 (低频, 音量20%)	无震动	叉号从透明升至100%再降为0, 不遮挡划线
触碰精灵断裂	断裂处迸发红+黄粒子(10个粒子, 散射范围30px), 未闭合划线3秒渐隐(每1秒透明度降33%)	短促“咔嚓”声 (高频, 音量25%)	轻微震动 (30ms, 强度1档)	粒子运动速度50px/s, 渐隐过程无跳变
完美通关	全屏绽放星光特效(白色+金色粒子, 从	欢快钢琴短旋律(3秒, 音	强震动 (100ms, 强	粒子数量 ≥ 50 个, 光晕半径20px, 不阻塞

	中心向四周扩散，1 秒后消散)，顶部弹出“完美解锁！”（金色粗体，带光晕），主题图案全屏展示 2 秒	量 40%)	度 3 档)	后续操作
时间不足 (≤30 秒)	顶部时间条从绿色变红色，每秒闪烁 1 次（亮度从 100%降至 70%再恢复)	每秒 1 次“嘀”声（高频，音量 25%)	无震动	闪烁频率 1Hz，时间数字同步变红
碎片掉落	碎片图标 (30px×30px) 从关卡中心掉落至屏幕底部“碎片栏”，带抛物线轨迹，落地时弹起 1 次	轻柔“叮”声（低频，音量 20%)	轻微震动 (20ms，强度 1 档)	抛物线弧度 30°，掉落时长 800ms
撤销划线	被撤销的划线段从末端向起点渐隐 (500ms)，屏幕右下角显示“撤销成功”灰色小文案 (持续 1 秒)	短促“咻”声（高频，音量 15%)	无震动	渐隐过程均匀，无明显断层

四、核心数值设计（简化版，无商业化）

4.1 关卡难度曲线（聚焦体验，无卡关焦虑）

关卡 ID	主题归属	地图参数	迷雾精灵配置	时间限制	通关解锁率	核心优化点
1-5	萌宠系列	小型地图（占屏 60%-70%，轮廓无凹陷）	1-2 只（仅慢速型）	120 秒	≥70%	新手引导关卡，精灵移动路径简单，无复杂绕路
6-15	全球美景系列	中型地图（占屏 80%-90%，2-3 处浅凹陷）	3-4 只（2 慢+1-2 瞬移型）	120 秒	≥70%	逐步增加操作难度，瞬移精灵间隔延长至 4 秒
16+	国风/星系系列	大型地图（占屏 100%，3-5 处凹陷，无不可跨越地形）	5-6 只（2 慢+2 瞬移+1-2 反弹型）	150 秒	≥70%	给足操作时间，精灵速度提升 20%，考验路径规划

4.2 道具数值（简化版，仅关卡掉落）

道具 ID	道具名称	核心功能	获取方式	使用限制	交互反馈
101	冰冻精灵	冰冻所有精灵 3 秒	关卡随机掉落（概率 15%）	单局最多 2 次，冷却 5 秒	使用时屏幕边缘闪蓝光，精灵覆盖冰霜特效，顶部显示 3 秒倒计时
102	极速解锁	10 秒内闭	完美通关掉	单局最多 1	生效时划线

		环额外解锁 10%区域	落（概率 100%）	次，手动触 发	变金色，额 外解锁区域 显“闪电”粒 子特效
--	--	----------------	---------------	------------	---------------------------------

4.3 收集体系（简化版，纯收集驱动）

- 主题配置：6 大系列（萌宠/全球美景/非遗国风/星系/花卉/动漫），每系列 9 张 1080P 高清图（支持设为手机壁纸）。
- 碎片规则：通关 1 关得 1 张对应碎片，完美通关得 2 张；重复碎片自动转化为“主题解锁进度”（1 张重复碎片=1%，累计 100%可兑换任意 1 张同系列碎片）。
- 解锁逻辑：集齐 9 张碎片自动合成完整图片，存入“我的相册”，支持预览、保存本地、设壁纸。

五、社交与数据（简化版，聚焦基础需求）

5.1 核心社交功能（无复杂交互）

- 本地排行榜：记录自身“单局最短通关时间”“累计解锁主题数”“完美通关次数”，显示历史最佳数据。
- 云端排行榜（可选）：支持微信/QQ 第三方登录（仅用于账号同步），同步数据至云端，查看全球玩家解锁进度（无互动功能，仅展示）。
- 碎片分享：支持将重复碎片生成分享码（图片形式），好友扫描后可领取（每人每日最多领取 5 张，分享无限制）。

5.2 数据同步要求

- 本地缓存：通关进度、碎片数量、主题解锁状态优先存储本地，无网络可正常玩已解锁关卡。
- 云端同步（登录后）：登录微信/QQ 自动同步数据至云端，换设备登录可恢复数据（支持手动触发“同步”按钮）。

六、技术优化要求（聚焦 APP 体验）

- 加载优化：
 - 启动加载：核心资源（首屏、前 3 关地图/素材）优先加载，加载时长≤3 秒；后续关卡素材延迟加载（进入关卡前 1 秒预加载）。

- 离线支持：下载“离线包”（≤10MB）后，无网络可玩所有已解锁关卡，无需重复加载。
- 2. 性能优化：
 - 运行内存：iOS 端≤150MB，Android 端≤200MB；连续游戏 1 小时无卡顿、无明显发热（耗电≤15%）。
 - 后台切换：切换至后台后，保留游戏状态≥5 分钟，重新进入无需重开关卡。
- 3. 兼容性优化：
 - 适配 iOS 12.0+所有机型（含 iPhone SE 至 iPhone 15 Pro Max）、Android 8.0+主流机型（分辨率从 720P 至 2K）。
 - 折叠屏适配：展开/折叠状态下，地图自动居中适配，起点锚点位置同步调整（始终在左侧中间）。

七、合规要求（精简核心）

1. 素材版权：所有主题图片、音效需获取商用授权或自制，无侵权、低俗内容。
2. 隐私政策：APP 启动后首次进入时，弹出隐私政策弹窗（含“同意”“拒绝”按钮），拒绝后仅可体验前 2 关；收集用户登录信息（微信/QQ 头像、昵称）需明确告知用途。
3. 内容审核：内置内容无敏感信息，支持用户举报违规主题（若后续开放 UGC）。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）